

Teorema de Métrica inducida

Teorema 1. *Sea X un espacio vectorial y d una métrica en X , entonces $\exists \|\cdot\|$ una norma en X que induce $d \iff d$ satisface:*

- (i) *Homogeneidad absoluta: $\forall x, y \in X, \lambda \in \mathbb{K} : d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$.*
- (ii) *Invarianza por traslaciones: $\forall x, y, z \in X : d(x + z, y + z) = d(x, y)$.*